

GUÍA DE ESTUDIO N° 3 → Capas de Transporte y Aplicación

1) ¿Cuáles son las funciones definidas por el modelo OSI para la capa de transporte, y cómo las implementa el modelo TCP/IP? Explique

La capa de transporte prepara los datos de la aplicación para el transporte a través de la red y procesa los datos de la red por parte de las aplicaciones.

Funciones de capa de transporte:

- **Comunicación lógica de extremo a extremo:** entre origen y destino, se establece una comunicación o conexión lógica (no física) antes de la transmisión de datos. Esto se logra a través del protocolo TCP.
- **Direccionamiento por puertos:** para distinguir a las diferentes aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo
- **Multiplexación y demultiplexación:** de los segmentos para su transmisión
- **Servicio orientado a conexión y no orientado a conexión,** permite transmitir datos estableciendo o no una conexión lógica antes
- **Servicio fiable y no fiable,** permite el envío de datos de forma fiable (gracias al mensaje ACK de confirmación de llegada, el emisor sabría si debe reenviar los datos si no llega el mensaje) o no fiable (más rápido pero sin confirmación de llegada).

El modelo TCP/IP implementa estas funciones a través de dos protocolos: **TCP** y **UDP**.

2) Diferencie entre UDP y TCP

TCP - Protocolo de Control de Transmisión es un **protocolo fiable y orientado a conexión**. Se usa para transmitir segmentos de un origen a un destino, y lo hace estableciendo una conexión previamente entre estos dos dispositivos, enviando los datos y luego finalizando la conexión. Este protocolo es el que implementa el mensaje ACK de confirmación, que avisa al emisor si un segmento llegó o no a destino. Si no llegó, el emisor puede reenviarlo.

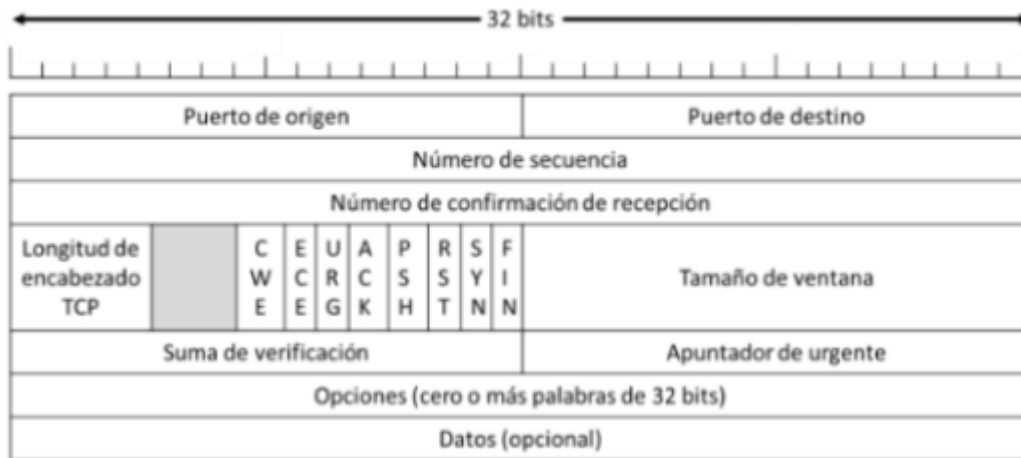
Por otro lado, **UDP - Protocolo de Datagramas de Usuario** es un **protocolo no fiable y no orientado a conexión**. También se usa para enviar segmentos de un origen a un destino, pero no establece una conexión con el destino antes de enviar los datos, por lo que es no orientado a conexión. Además, no se usa el mensaje ACK, lo que implica que no se confirme la llegada de mensajes, si el mensaje no llega el origen no se entera. Sin embargo, es más rápido que TCP, por lo que se lo usa para casos en los que lo que importa es que los segmentos lleguen rápidamente y si se pierde algo en el camino no importa. UDP no proporciona ningún tipo de control de flujo ni congestión, a diferencia de TCP.

3) Compare los encabezados TCP y UDP

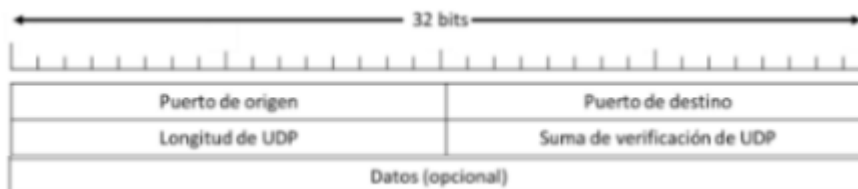
El encabezado de TCP tiene muchos más campos que UDP, ya que UDP no realiza una conexión entre origen y destino, por lo que sólo necesita información sobre el puerto que envía el mensaje, el puerto al que debe dirigirse, la longitud de los datos y la suma de

verificación. TCP tiene más campos de control, banderas para establecer la conexión, tiene campos opcionales por lo que también hay un campo que indica la longitud de la cabecera.

TCP



UDP



4) Explique el mecanismo de conexión de TCP. ¿Cómo se lo denomina? ¿Qué relación existe entre dicho mecanismo y los bits SYN, RST y ACK

El mecanismo de conexión de TCP se llama “**saludo de tres vías**”, se lleva adelante mediante los bits SYN y ACK (y se puede usar RST).

Funcionamiento

Paso 1: Solicitud de conexión (A -> B):

El host A quiere establecer una conexión con el host B.

A envía un segmento TCP sin datos con el bit SYN (Synchronize) establecido en 1 en la cabecera. Este bit indica que A desea iniciar la conexión.

El número de secuencia en el segmento, que llamaremos SEQ_A, es un valor aleatorio que se utiliza para identificar los datos en la secuencia de la comunicación.

En este primer segmento que A envía a B, el tamaño de ventana se establece inicialmente. El valor de este campo en el segmento de solicitud (SYN) indica cuántos bytes está dispuesto a aceptar A en su búfer de recepción.

Paso 2: Respuesta de conexión (B -> A):

El host B recibe el segmento de solicitud SYN de A.

Si B está disponible y dispuesto a establecer la conexión, responde con un segmento sin datos en el que el bit SYN se establece en 1 y el bit ACK (Acknowledgment) también se establece en 1. El bit ACK indica que B ha recibido el mensaje de solicitud de A.

El número de secuencia en este segmento, que llamaremos SEQ_B, es un valor aleatorio que identifica los datos en la secuencia de la comunicación de B.

Además, en el campo ACK, se especifica el número de secuencia que A espera recibir de B, que es SEQ_A + 1.

Cuando B responde a la solicitud de conexión de A, también incluye su propio valor de tamaño de ventana en el campo de "Ventana" del segmento de respuesta (SYN/ACK). B puede establecer su tamaño de ventana inicial en función de su capacidad y sus políticas de control de flujo.

Paso 3: Confirmación de conexión (A -> B):

Una vez que A recibe el segmento de respuesta de B, verifica que el bit ACK esté establecido en 1, lo que indica que B ha recibido su solicitud.

A responde enviando un segmento en el que el bit ACK está establecido en 1, y el campo ACK contiene el valor SEQ_B + 1, indicando que A ha recibido la respuesta de B y está listo para comenzar la comunicación.

A, al recibir la respuesta de B, procesa el tamaño de ventana que B ha establecido en el segmento de respuesta (SYN/ACK).

A partir de este punto, la conexión se ha establecido con éxito, y ambas partes pueden comenzar a intercambiar datos de manera segura.

Los campos importantes en los segmentos TCP incluyen:

Número de secuencia (SEQ): Este valor es fundamental para el seguimiento y la ordenación de los datos transmitidos. Cada segmento tiene un número de secuencia único que permite a los hosts reconstruir el flujo de datos en el orden correcto. Cuando se establece una conexión, el número de secuencia en el primer segmento (enviado por el remitente) es aleatorio y se utiliza para identificar los datos en la secuencia de la comunicación.

Bit SYN (Synchronize): El bit SYN se utiliza en el proceso de establecimiento de la conexión. Cuando se establece en 1 en un segmento, indica la intención de iniciar una nueva conexión. Durante el "saludo de tres vías", el remitente envía un segmento con el bit SYN para iniciar la conexión, y el receptor responde con un segmento que también tiene el bit SYN establecido, indicando que la conexión se establecerá desde ambos extremos. El bit SYN juega un papel fundamental en la fase inicial de la conexión TCP.

Número de confirmación (ACK): Este campo se usa para confirmar la recepción de datos. Cuando el bit ACK está establecido en 1, el campo ACK contiene el número de secuencia esperado del próximo segmento. Indica que el receptor ha recibido y está listo para aceptar datos. Durante el proceso de establecimiento de la conexión, el número de confirmación se

usa para confirmar el número de secuencia del otro extremo y establecer una referencia para la comunicación bidireccional.

Tamaño de ventana (Window): Indica cuántos bytes pueden ser enviados antes de recibir una confirmación (ACK). Es esencial para el control de flujo y garantiza una transmisión eficiente. Cada segmento incluye este valor para indicar al remitente cuántos datos adicionales puede enviar antes de esperar una confirmación. El tamaño de ventana se ajusta dinámicamente a medida que la comunicación avanza y se adapta a las condiciones de la red y las capacidades de los dispositivos.

Bit RST (Reset): El bit RST se utiliza para reiniciar una conexión o notificar a la otra parte que la conexión no es válida. Cuando se establece en 1 en un segmento, indica que se debe abortar la conexión o que ha ocurrido un error grave. Puede ser utilizado para reiniciar una conexión en caso de problemas o interrupciones en la comunicación.

5) Explique el mecanismo de desconexión de TCP

El mecanismo de desconexión de TCP, o “**desconexión de cuatro vías**”, se lleva adelante mediante los bits FIN y ACK. Un origen A quiere desconectarse de un destino B, entonces A envía un segmento sin datos, con cabecera TCP con el bit FIN (de finalización, para terminar la conexión) en 1. B recibe el segmento y responde con otro segmento sin datos, con el bit ACK en 1 (avisando que el mensaje le llegó). Luego, B debe desconectarse también, por lo que envía un segmento con el bit FIN en 1 también. Por último, A responderá al mensaje de B con el bit ACK encendido. Los números de secuencia actúan igual que en lo descrito anteriormente.

6) ¿Cuándo se utilizan los bits URG y PSH?

Los bits **URG (Urgent)** y **PSH (Push)** en los segmentos TCP se utilizan para indicar ciertos comportamientos específicos en la transmisión de datos.

Bit URG (Urgent)

- **Uso:** El bit URG se utiliza para indicar que el campo de datos en un segmento TCP contiene datos urgentes que requieren un tratamiento especial.
- **Cuándo se utiliza:** Cuando el bit URG está establecido en 1, se interpreta que el campo de datos contiene datos urgentes. El campo de datos urgente es un subconjunto de los datos en el segmento que necesita atención inmediata.

Este mecanismo se utiliza en aplicaciones que necesitan comunicar datos urgentes, como aplicaciones de chat o mensajería instantánea, donde un mensaje urgente podría necesitar ser destacado o procesado antes que otros datos en la cola.

Bit PSH (Push):

- **Uso:** El bit PSH se utiliza para indicar al receptor que debe entregar los datos al proceso de aplicación de destino de inmediato, sin esperar a que se llene el búfer de recepción.

- **Cuándo se utiliza:** Cuando el bit PSH está establecido en 1, el remitente indica que los datos en este segmento deben ser entregados a la aplicación de destino tan pronto como lleguen, incluso si no se ha acumulado un búfer completo.

Este mecanismo se utiliza en aplicaciones donde la latencia es crítica y se necesita entregar los datos de manera más rápida, como la transmisión de audio o video en tiempo real.

7) Explique el mecanismo de control de flujo de TCP. ¿Cómo se lo denomina? ¿Qué es “ventana móvil”?

Los hosts de red tienen recursos limitados (es decir, memoria y potencia de procesamiento). Cuando TCP es consciente de que estos recursos están sobrecargados, puede solicitar que la aplicación de envío reduzca la velocidad de flujo de datos. El mecanismo de control de flujo de TCP se denomina **ventana deslizante y acuse de recibo**.

Funcionamiento

1. **Establecimiento de la ventana:** Cuando se establece una conexión TCP entre un emisor y un receptor, ambos extremos acuerdan un valor inicial para la "ventana" en la cabecera de los segmentos TCP. La ventana es un rango de números de secuencia que indica cuántos bytes de datos el receptor está dispuesto a aceptar en un momento dado.
2. **Transmisión de datos:** El emisor comienza a enviar datos al receptor en segmentos TCP. Cada segmento lleva un número de secuencia que permite al receptor saber en qué orden se deben colocar los datos.
3. **Control de flujo:** El receptor supervisa continuamente la cantidad de espacio disponible en su búfer de recepción. A medida que los datos llegan, el receptor confirma su recepción enviando acuses de recibo (ACK) al emisor. El receptor también ajusta la ventana deslizante para reflejar la cantidad de espacio disponible en su búfer.
4. **Ventana deslizante:** El concepto de la ventana deslizante se refiere al rango de números de secuencia que el emisor está autorizado a enviar en función de la ventana del receptor. El emisor solo puede enviar datos dentro de este rango. Si la ventana es grande, el emisor puede enviar más datos. Si la ventana es pequeña, el emisor se restringe y envía menos datos. El emisor debe esperar hasta que el receptor haya confirmado la recepción de datos antes de enviar más datos.
5. **Ajuste de la ventana:** A medida que el receptor procesa y confirma la recepción de datos, la ventana deslizante se desplaza hacia adelante en la secuencia de números. El emisor puede enviar nuevos datos dentro de este nuevo rango.

TCP con sus campos en el encabezado nos permite realizar control de flujo, específicamente gracias al campo “**Tamaño de ventana**”. En este campo, el receptor podrá indicar con qué tamaño de ventana trabaja, es decir, cuántos bytes como máximo puede recibir en ese momento. Este tamaño es variable, su valor va cambiando a medida que el dispositivo tiene su buffer más o menos liberado. Por eso se le llama **ventana móvil**, porque el valor de esta ventana varía en función del receptor.

8) ¿Cómo aplica TCP el control de congestión?

TCP ayuda al control de congestión a través del campo “**Tamaño de ventana**”. Se controla la congestión de una red a través del tiempo que demora un emisor en recibir el ACK de un mensaje enviado. Si demora, TCP sabrá que debe bajar la tasa de transmisión (decremento multiplicativo), y si llega de inmediato, sabrá que puede subir la tasa (incremento aditivo).

9) ¿Qué servicios se transportan mediante UDP? ¿Por qué?

Servicios como DNS, TFTP, SNMP, DHCP usan UDP, ya que son servicios en los que la rapidez es más importante que la fiabilidad. Si algo se pierde, se puede volver a solicitar.

UDP también se usa en servicios como audio y video a través de una red, por el mismo motivo. Si estamos hablando por teléfono o viendo una videoconferencia y se pierde algún segmento, podemos pedirle al emisor que repita lo que dijo por ejemplo.

10) ¿Para qué se utiliza DNS? Explique cómo funciona

DNS - Servicio de Nombres de Dominio, es un servicio cliente-servidor que corre sobre UDP en el puerto 53.

Sirve para realizar traducción de nombres de dominio a direcciones IP (resolución de nombres) y viceversa (resolución de direcciones). Existen muchas organizaciones que tienen su lugar en la red, y a todas podemos acceder mediante la dirección IP, pero estas direcciones son difíciles de recordar.

Es más fácil recordar un nombre de dominio, y DNS se encarga de realizar esa traducción.

También se usa para controlar el acceso de un servidor a ciertos recursos. Si un dominio no tiene acceso a los recursos de otro dominio, el servidor DNS se encargará de rechazar la solicitud. Existen servidores distribuidos de forma jerárquica que contienen la información o la traducción de las direcciones IP a nombres de dominio.

Tendremos un cliente llamado **resolver**, que realiza las peticiones a los servidores, suelen ser los navegadores. Cuando se solicita la traducción de un dominio a una dirección IP, se busca el servidor DNS más cercano y se le solicita la resolución.

Si el servidor tiene esa información, contesta con la dirección. Sino, existen dos formas de resolver la situación:

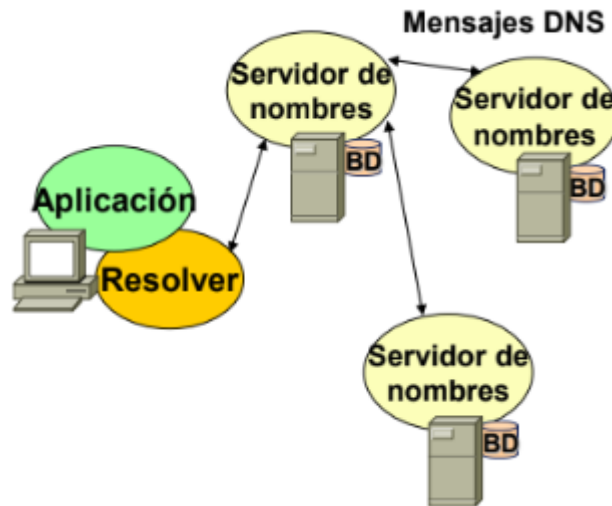
- **Mediante consulta recursiva:** el mismo servidor DNS reenvía la consulta a otro servidor de nivel más alto.
- **Mediante consulta iterativa:** el servidor responde que no la tiene, pero avisa en dónde se puede encontrar esa información, es decir, en qué otro servidor, y el cliente debe seguir buscando.

Los sistemas operativos también cuentan con una herramienta llamada nslookup que permite al usuario consultar de forma manual los servidores de nombres para resolver un nombre de host. Esta utilidad también puede usarse para solucionar los problemas de resolución de nombres y verificar el estado actual de los servidores de nombres.

Elementos DNS

- **Espacio de nombres de dominio:** organización jerárquica.

- **Servidores de nombres (NS):** mantienen la información. Cada servidor tiene autoridad sobre un subconjunto del espacio de nombres. Procesan peticiones concurrentemente.
- **Resolvers:** realizan peticiones a los servidores ante consultas de las aplicaciones cliente.



11) ¿A qué se denomina FQDN?

FQDN - Fully Qualified Domain Name (Nombre de Dominio Completo Calificado), es el nombre completo de dominio, la dirección completa y única necesaria para tener presencia en Internet. Se usa para localizar hosts específicos, y consta de al menos tres etiquetas o niveles: el dominio de nivel superior, el nombre del dominio y el nombre del host. Puede haber subdominios. La estructura es en forma de árbol, donde la etiqueta raíz es el punto más alto.

Ejemplo: **www.google.com**

Donde: **www** es el nombre del host, **google.com** es el nombre del dominio, que incluye el nombre del sitio web u organización y el dominio de nivel superior (TLD) en este caso **.com**

12) Explique el concepto y la utilización de un TLD

TLD - Top Level Domain (Dominio de Nivel Superior), es el dominio de nivel superior, se encuentra en el segundo nivel jerárquico más alto, debe estar presente sí o sí en el espacio de nombres de dominio. Está en segundo nivel porque en primer nivel está el "." que actualmente no es necesario colocar. Es específica el tipo de organización.

Ejemplo: **.com** para sitios web comerciales, **.edu** para instituciones educativas

13) Enuncie los registros principales que posee un servidor DNS

- **Internos**
 - Authority: Lista nombres de Servidores de Nombres y Start Of Authority/zona. **NS, SOA**
 - DNSSEC: Usados para DNSSEC. **DS, DNSKEY, RRSIG, NSEC**

- Meta types: No se almacenan en las zonas DNS, se usan sólo en la transferencia de información. **OPT, TSIG, TKEY, SIG(0)**
- Indirectos: Aliases. **CNAME, DNAME**
- **Terminales**
 - Registros de direcciones: **A, AAAA**
 - Informativos: Información para las aplicaciones. **TXT, HINFO, KEY, SSHFP**
- **No terminales**: Contienen nombres de dominio que pueden provocar peticiones adicionales. **MX, SRV, PTR, KX, A6, NAPTR, AFSDB**

14) ¿Qué relación existe entre el DNS server y un servidor WINS?

El DNS cambia los nombres de host a direcciones IP, y WINS cambia los nombres de NetBIOS de ordenadores de una misma red a direcciones IP. Su funcionamiento es muy similar. Además, DNS tiene un espacio de nombre jerárquico y WINS tiene un espacio de nombres plano.

Una diferencia es que los servidores DNS se usan en el modelo TCP/IP mientras que los servidores WINS únicamente tienen utilización en sistemas de trabajo WINDOWS ya que dependen de protocolos propios de Windows (NetBeui/ NetBios)

En resumen, la relación entre un servidor DNS y un servidor WINS es que ambos están relacionados con la resolución de nombres en una red, pero tienen enfoques y aplicaciones diferentes. El DNS es un estándar de Internet ampliamente utilizado, mientras que el servidor WINS es específico de Windows y se utiliza en redes que requieren la resolución de nombres NetBIOS en sistemas Windows más antiguos. En entornos modernos, se prefiere el uso de DNS sobre WINS.

15) ¿Qué es y cómo funciona el servicio WINS?

WINS - Windows Internet Naming Service (Servicio de Nombres de Internet de Windows), es un servicio de registro y resolución de nombres de equipo NetBIOS a direcciones IP a través de una tabla de correspondencia que permitirá localizar a otro ordenador de la red rápidamente. Corre sobre los puertos TCP y UDP 42.

Funcionamiento:

1. Determina si el nombre contiene más de 15 caracteres o si contiene puntos ("."). Si es así, consultan el nombre en DNS.
2. Determina si el nombre está almacenado en la caché de nombres remotos del cliente.
3. Se pone en contacto y prueba con los servidores WINS configurados para resolver el nombre mediante WINS.
4. Utiliza difusiones IP locales en la subred.
5. Comprueba en el archivo Lmhosts si "Habilitar la búsqueda de LMHOSTS" está habilitado en las propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de la conexión.

6. Comprueba el archivo Hosts.
7. Consulta a un servidor DNS.

16) ¿Qué es y cómo funciona el protocolo SMB?

SMB - Server Message Block (Bloque de Mensajes del Servidor), es un protocolo cliente-servidor para compartir archivos, directorios y otros recursos que trabaja en el puerto TCP 445.

Funciona de la manera solicitud-respuesta.

Una vez establecida la conexión, el usuario del cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local para el host del cliente.

Describe el acceso al sistema de archivos y la manera en que los clientes hacen solicitudes de archivos. También describe la comunicación entre procesos del protocolo SMB.

Todos los mensajes SMB comparten un mismo formato. Este formato utiliza un encabezado de tamaño fijo seguido por un parámetro de tamaño variable y un componente de datos. Los mensajes de SMB pueden:

- Iniciar, autenticar y terminar sesiones.
- Controlar el acceso a los archivos y a la impresora.
- Autorizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para o de otro dispositivo.

Funcionamiento:

1. **Solicitud de conexión:** Cuando un cliente desea acceder a recursos compartidos, inicia una solicitud de conexión SMB al servidor que aloja esos recursos.
2. **Establecimiento de conexión:** Una vez que se establece una conexión entre el cliente y el servidor, se negocian detalles de la conexión, como la versión del protocolo a utilizar y las credenciales de autenticación (nombre de usuario y contraseña).
3. **Autenticación:** El cliente proporciona credenciales de autenticación al servidor para verificar su identidad. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos compartidos.
4. **Solicitud de operación:** Una vez que la conexión se establece y se autentica el cliente, se pueden realizar diversas operaciones a través del protocolo SMB, como listar directorios, leer o escribir archivos, imprimir, acceder a recursos compartidos, etc.
5. **Respuestas del servidor:** El servidor responde a las solicitudes del cliente y proporciona los datos solicitados o realiza la operación requerida.
6. **Cierre de la conexión:** Cuando se completa una operación o se cierra la sesión, la conexión SMB se cierra adecuadamente.

Los sistemas operativos **LINUX** y **UNIX** proporcionan un método de intercambio de recursos con redes de Microsoft mediante una versión del SMB llamado **SAMBA**.

Los sistemas operativos **Macintosh** también utilizan el protocolo **SMB**.

NetBIOS - Network Basic Input/Output System es un protocolo de red adoptado por IBM y Microsoft para nombrar a los recursos de red en entornos peer-to-peer.

Mantiene una única lista de nombres asignados a los recursos de red, provee los servicios necesarios para establecer, custodiar y resolver estos nombres. Transporta las comunicaciones entre las aplicaciones que utilizan los recursos de la red.

Es un protocolo antiguo por lo que tiene algunas limitaciones y vulnerabilidades de seguridad. En entornos modernos se prefieren protocolos más seguros y eficientes (TCP/IP)

Funcionamiento

Define desde un simple nombre de host, hasta el manejo de direcciones y convenciones sobre el formato de mensajes.

Soporta tanto servicios orientados a conexión, como no orientados a conexión.

Administra las sesiones entre aplicaciones.

Registro de nombres NetBIOS: Proceso que asegura que un nombre existe y pertenece a una computadora, usuario, proceso o grupo en particular de usuarios.

Métodos para la resolución de nombres NetBIOS:

- Búsqueda en la lista de nombres ubicada en el archivo LMHOST del equipo local.
- Consulta de broadcast dentro de la subred local (búsqueda del Master Browser: PC que guarda el registro de los recursos de la red cuando no hay un servidor WINS).
- Consulta directa al servidor de nombres.

Tráfico de NetBIOS consiste en estructuras de datos de dos tipos: Datagramas o PDU de capa de sesión.

Los **nombres NetBIOS** se basan en el nombre de usuario e información configurada en el panel de control en la sección RED. Pueden ser de dos tipos: únicos (resuelven una sola dirección de red) o de grupos (pueden resolverse en múltiples direcciones). Tienen 16 caracteres de longitud divididos en dos partes: primeros 15 caracteres representan al nombre del recurso, y el último carácter es un código que describe a qué clase de recurso hace referencia el nombre.

NetBIOS provee un **ID** que es un carácter ubicado al final del nombre, separado por un punto. Identifica a un equipo como parte de un grupo de hosts.

Los **nombres NetBIOS se registran y resuelven** utilizando: Node type, nombre NetBIOS ubicado en el caché y el archivo LMHOSTS, usando un servidor de nombres WINS, mediante el archivo HOSTS.

17) Relaciones entre SMB, NetBeui y TCP

NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface, es un protocolo de nivel de red que corre sobre TCP 139 sin encaminamiento.

Cliente-servidor.

Se basa en la arquitectura NetBIOS (Sistema Básico de Entrada/Salida de Red) y proporciona una forma eficiente de realizar la comunicación en redes locales.

Permite que los dispositivos se comuniquen en un ambiente LAN de forma rápida.

Como este protocolo no es enrutable, si quiero enviar datos fuera de mi LAN la performance baja, por lo que se recomienda usar TCP/IP para comunicaciones fuera de mi LAN.

SMB - Server Message Block, es un protocolo cliente-servidor para compartir archivos, directorios y otros recursos que trabaja en el puerto TCP 445.

Utiliza el protocolo NetBEUI o TCP/IP para la comunicación entre sistemas en la red.

Las versiones modernas de SMB (SMB2 y SMB3) son compatibles con TCP/IP y ofrecen mejoras en seguridad y rendimiento.

TCP - Transmission Control Protocol, es un protocolo que proporciona una comunicación confiable y orientada a la conexión entre dos sistemas (puede ser entre un cliente y un servidor o entre dos sistemas peer-to-peer).

Se utiliza en una variedad de aplicaciones y servicios que pueden incluir relaciones cliente-servidor, como HTTP (para navegación web), FTP (para transferencia de archivos), entre otros.

NetBIOS sobre TCP

Se refiere a la coexistencia de TCP/IP y NetBIOS en un mismo equipo.

- NetBIOS identifica y organiza la información que es agregada en un dominio TCP/IP.
- Brinda un conjunto de pasos para administración de nombres y comandos para transportar datos a través de conexiones TCP/IP.

TCP/UDP Port	NetBIOS Services
137	Name services
138	Datagram services
139	Session services

18) Diferencie entre archivo HOSTS y LMHOSTS. ¿Para qué se utilizan?

HOSTS es un archivo que guarda correspondencia entre dominios de internet y direcciones IP. **LMHOSTS** es un archivo usado por los equipos que usan WINS server que contiene esa misma correspondencia entre un nombre de equipo NetBIOS y su dirección IP.

Sus funciones son las mismas, pero se utilizan en contextos diferentes.

NBTSTAT

Programa de línea de comandos que retorna estadísticas sobre NetBIOS.

Informa el estado de las conexiones NetBIOS de un host determinado.

Permite obtener una instantánea rápida de la actividad sobre resolución de nombres NetBIOS en el segmento de red local.

NETSTAT

Es un programa dirigido con órdenes ejecutadas en la línea de comandos que entrega estadísticas básicas sobre la totalidad de las actividades de la red.

También puede entregar información acerca de los puertos y direcciones a través de los cuales se ejecutan las conexiones (TCP) y los puertos abiertos para solicitudes.

FTP - File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos

Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP/IP, basado en la arquitectura cliente-servidor.

Utiliza dos puertos TCP: 21 para control y 20 para transferencias de datos.

Es un protocolo del tipo comando-respuesta.

Los puertos de control utilizan el protocolo Telnet para la negociación de sesiones, las cuales se pueden establecer utilizando algún modo de conexión (anonymous, guest, usuario).

Tipos de transferencias de archivos

Debido a la existencia de múltiples tipos de HW y SO se han estandarizado 4 entornos de tipos de datos para el transporte y conversión de formatos locales en el destino (ASCII, EBCDIC, IMAGE, LOCAL). Por defecto el formato es ASCII de 7 bits.

El cliente tiene la responsabilidad de avisarle al servidor el tipo de dato a utilizar.

Estructura de archivos

Cuando el cliente se conecta, le solicita al servidor la estructura de archivos que utiliza mediante el uso del comando **STRU**.

Las estructuras definidas por FTP para transportar archivos son: FILE, RECORD, PAGE.
Por defecto la estructura es File.

Modos de transmisión

Son utilizados para especificar codificación adicional o mejor secuenciamiento de los datos.

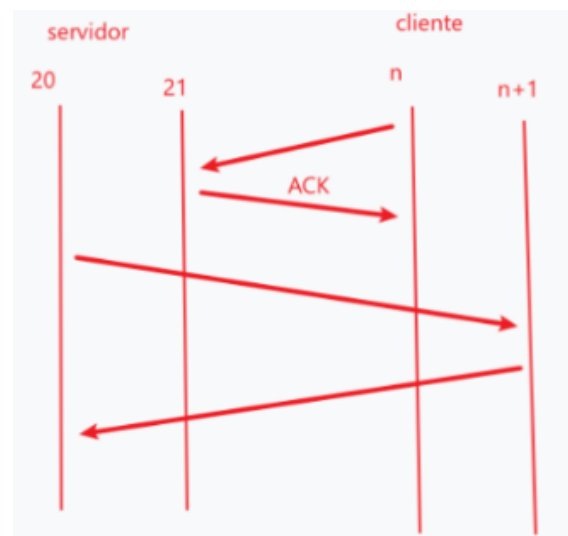
Es independiente del tipo de datos y del tipo de estructura de archivos.

STREAM, BLOCK, COMPRESSED.

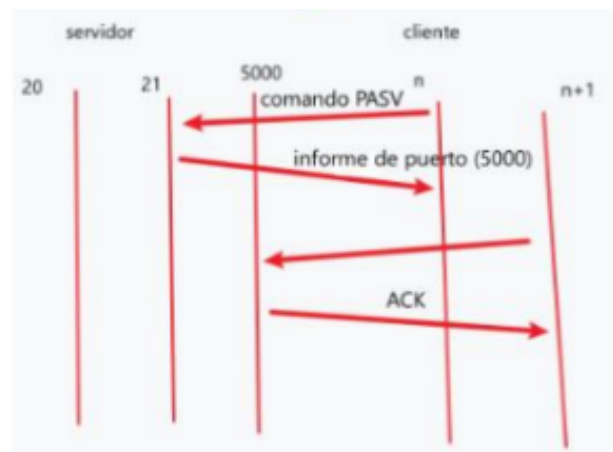
19) Describa los modos de conexión de FTP

FTP tiene dos modos de conexión:

- **Modo activo:** El cliente usa un puerto aleatorio n (> 1023) para conectarse con el servidor FTP en el puerto de control (21), y envía el puerto de datos al que el servidor deberá conectarse ($n+1$). El servidor establecerá la conexión con el puerto de datos y enviará los archivos desde su puerto de datos (20).



- **Modo pasivo:** El cliente usa dos puertos aleatorios n y $n+1$ para la conexión y para la transmisión de datos. Se conecta con el servidor a través de su puerto 21 (del servidor), envía estos puertos y envía el comando PASV. Así le avisa al servidor que quiere conectarse en modo pasivo, lo que otorga más seguridad, porque esto hace que el servidor envíe los datos por otro puerto (no el 20). El cliente se conecta al puerto aleatorio y el servidor envía los datos.



20) ¿Cómo se logra seguridad con FTP?

Para usar FTP con seguridad podemos usar el modo pasivo (FTPS) o usar SFTP - secure FTP, que usando SSH aporta seguridad con un cifrado de extremo a extremo. SFTP corre sobre el puerto TCP 22.

21) Diferencie entre FTP y TFTP

FTP - File Transfer Protocol y **TFTP - Trivial FTP** sirven para la transferencia de archivos.

Complejidad y Características

FTP es más completo y funcional. Permite la transferencia de archivos de manera bidireccional, listado de directorios, acceso a sistemas de archivos remotos, autenticación de usuarios, y otras características avanzadas. FTP es más versátil y adecuado para transferencias de archivos en entornos donde la seguridad y las características adicionales son importantes

TFTP es más simple y liviano. Es "trivial" en el sentido de que carece de muchas de las características avanzadas de FTP. TFTP es más limitado y se utiliza principalmente para la transferencia de archivos unidireccional sin autenticación (como archivos de configuración), lo que lo hace adecuado para situaciones en las que se necesita simplicidad y no se requiere autenticación.

Puerto de Comunicación

FTP utiliza el puerto 21 (TCP) para la comunicación de control y un rango de puertos dinámicos para la transferencia de datos. El puerto 20 se utiliza típicamente para la transferencia de datos en el modo activo y un puerto dinámico se utiliza en el modo pasivo.

TFTP utiliza el puerto 69 (UDP) para la comunicación. No utiliza un puerto separado para la transferencia de datos. Tampoco posee recuperación de errores ni estructura de comandos.

Seguridad

FTP puede utilizar SSL/TLS para cifrar las comunicaciones (FTP seguro o FTPS), lo que mejora la seguridad durante la transferencia de archivos. Sin embargo, la versión estándar de FTP no es segura en sí misma y transmite datos en texto claro, incluyendo credenciales de inicio de sesión.

TFTP no ofrece ninguna seguridad ni cifrado. Los datos se transfieren en texto claro y no admite autenticación, lo que lo hace vulnerable a ataques en redes no seguras.

22) Explique a qué se denomina gestión de red y cuáles son sus objetivos. ¿Hay más de un modelo de gestión? Justifique.

¿modelos de gestión?

Gestión de red es el proceso de planificar, organizar, supervisar y controlar los elementos de comunicaciones para garantizar un nivel de servicio de acuerdo a un determinado costo. Su objetivo es que la utilización de la red se aproxime al 100% mejorando la disponibilidad y el rendimiento.

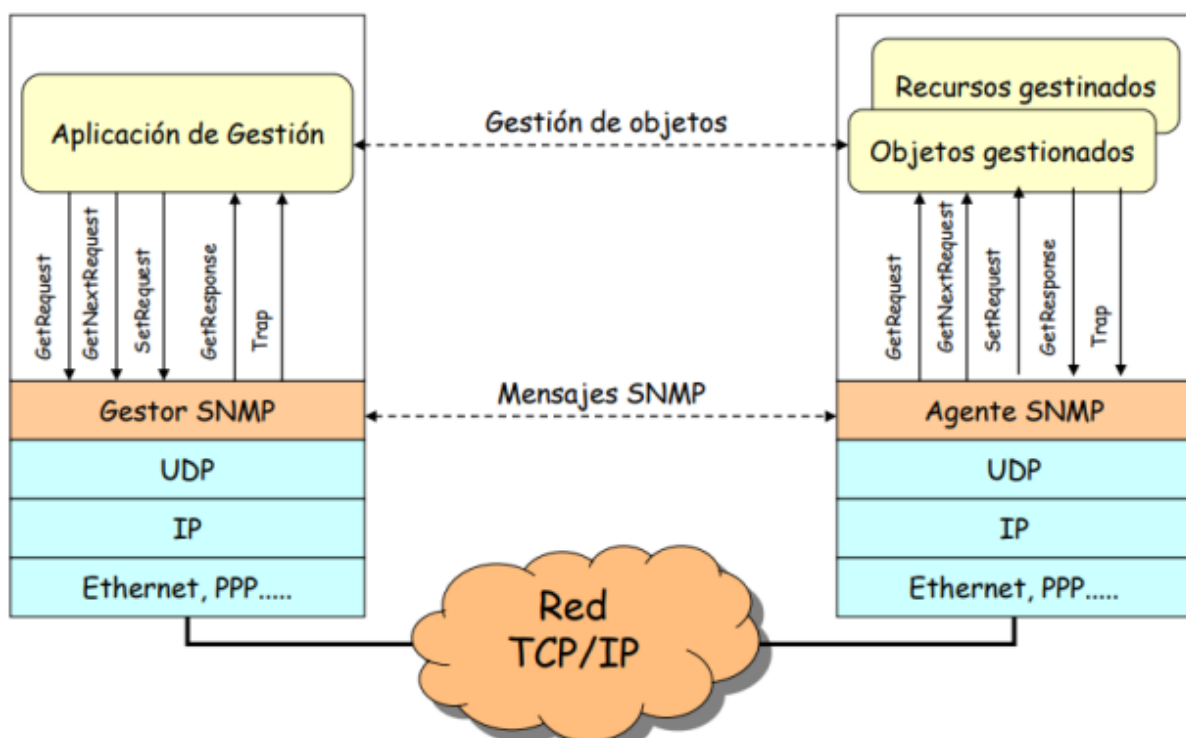
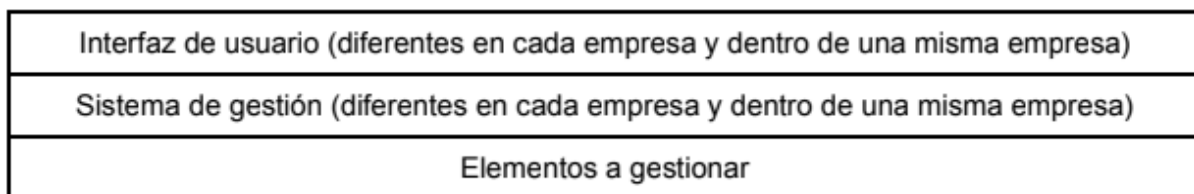
23) Describa la estructura del protocolo SNMP

SNMP - Simple Network Management Protocol (Protocolo Simple de Administración de Red) es un protocolo de capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Corre sobre UDP en los puertos 161 y 162.

Este protocolo tiene diferentes componentes

- Dispositivos administrador
- Agentes
- NMS - estaciones de administración de red
- MIB - la base de datos que contiene todos los objetos a administrar

Con SNMP buscamos llegar a una gestión integrada mediante la normalización de comunicaciones e información con una interfaz que me abstraiga de cada objeto:



Formato del paquete de SNMP



- **Versión:** versión del protocolo SNMP (RFC 1157 es versión 1).
- **Comunidad:** cadena de caracteres que indica la comunidad con la que se realizan las operaciones solicitadas.
- **SNMP pdu:** el comando depende del tipo de comando. Contiene OIDs que identifican objetos y el valor correspondiente (caso de operación SetRequest o GetResponse).

24) Realice un cuadro comparativo entre las versiones de SNMP

Modelo	Nivel	Autenticación	Cifrado	Resultado	Características
SNMPv1	noAuthNoPriv	Cadena de comunidad	No	Usa una coincidencia de cadena de comunidad para la autenticación.	Usa una variable por comando.
SNMPv2c	noAuthNoPriv	Cadena de comunidad	No	Usa una coincidencia de cadena de comunidad para la autenticación.	Permite la obtención de información de forma distribuida. Múltiples valores por consulta.
SNMPv3	noAuthNoPriv	Nombre de usuario	No	Usa una coincidencia de nombre de usuario para la autenticación. (mejora con respecto a SNMPv2c).	Usa usuario y contraseña, seguridad integrada, enmascaramiento del segmento UDP, nuevas MIBs.
	authNoPriv	Algoritmo de síntesis del mensaje 5 (MD5) o algoritmo hash seguro (SHA)	No	Proporciona autenticación basada en algoritmos HMAC-MD5 o HMAC-SHA.	
	authPriv (requiere la imagen del software criptográfico)	MD5 o SHA		Proporciona autenticación basada en algoritmos HMAC-MD5 o HMAC-SHA.	

25) ¿Qué es y para qué sirven las MIB? ¿Tiene alguna estructura? Describa brevemente

Las MIB son bases de datos que contienen todos los objetos que se pueden gestionar en una red, es un conjunto de información organizada jerárquicamente, tiene una estructura de árbol con niveles. Podemos acceder a cada recurso a través de una instancia del mismo,

mediante un OID (identificador único) que accede a cada nivel a través de un número que lo indica y separando los niveles con puntos. Ejemplo: 1.2.2.15

26) ¿Cómo funciona SNMP con RMON?

RMON - Remote Monitoring (Monitorización Remota) es una aplicación de SNMP en una empresa con diferentes sucursales, que sirve para obtener información en redes distribuidas a través de Internet. Es una MIB específica para agentes dedicados a monitorear una red. Delegan a dispositivos la capacidad de notificar problemas en la red. Un agente corre un programa que captura paquetes y esta información se notifica a la NMS de otro segmento.

RMON permite recopilar datos más detallados y específicos sobre el rendimiento de los dispositivos de red. Algunos de estos datos incluyen estadísticas de tráfico, información sobre errores, datos de flujo de tráfico o información de utilización de ancho de banda.

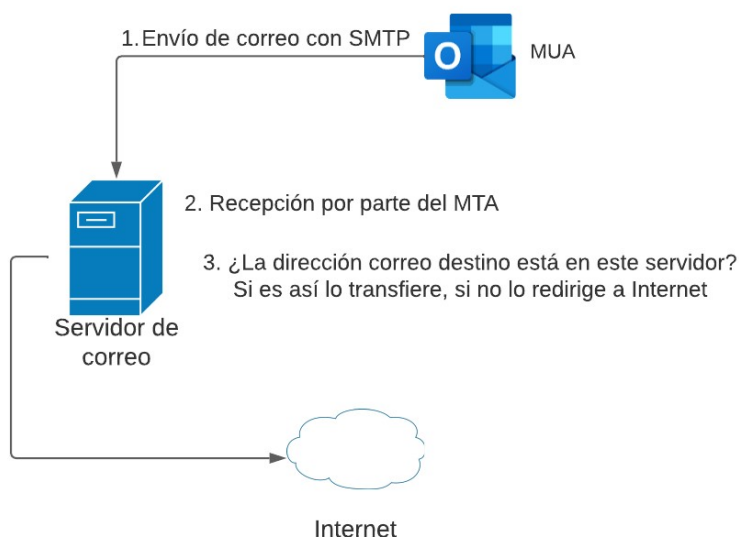
SNMP permite a los administradores de red recopilar información sobre el estado y la configuración de los dispositivos, así como realizar cambios en la configuración cuando sea necesario.

La integración de ambos permite a los administradores de red una gestión más completa y eficiente de sus redes.

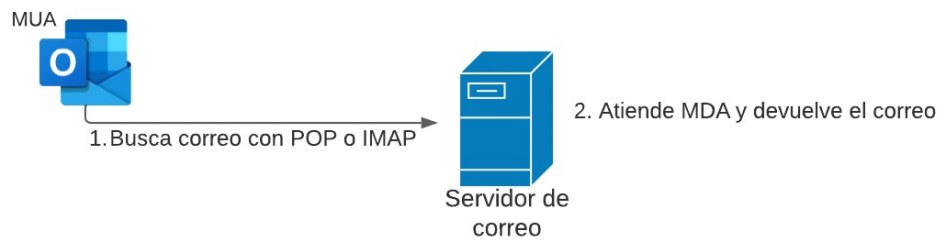
27) Describa el modelo de correo electrónico de Internet (Ayúdese con gráficas)

El modelo de correo está compuesto por un servidor de correos, un MUA, un MDA y MTA.

Un emisor quiere enviar un correo, para esto usa el cliente de correo MUA (mail user agent) que es la aplicación usada por los clientes para el envío y acceso a mails. A través de SMTP - Simple Mail Transfer protocol, que corre sobre TCP en el puerto 25 y en el puerto 465 con seguridad (SMTPS), el MUA envía el mail al servidor de correos, en donde lo atiende el MTA, que es quien se encarga de transferir el mail a la casilla destino correspondiente (mail transfer agent). Si el MTA define que el receptor no pertenece a su servidor de correo, lo redirige a Internet para que el correo se envíe al servidor correspondiente.



Para la recuperación de correos, el modelo se completa con el MDA (mail distributor agent), que es quien recibe y atiende la solicitud de recuperación de correos de parte del MUA a través de IMAP o POP.



SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo Simple de Transferencia de Correo

Usado para enviar mails desde un cliente o servidor.

El servidor utiliza el agente de transferencia de correo (MTA). Transfiere correo electrónico a la casilla del destinatario si éste pertenece al mismo servidor que el origen. Si el destinatario pertenece a otro servidor, le retransmite el mail a dicho servidor.

El mensaje debe tener el formato correcto.

Los procesos SMTP deben estar en ejecución tanto en el cliente como en el servidor.

El encabezado del mensaje debe tener una dirección de correo destinatario y un emisor con el formato correcto.

Utiliza el puerto TCP 25 o el 465 con seguridad (SMTPS)

28) Diferencie entre POP e IMAP

POP e IMAP son dos protocolos para recuperar correo electrónico. Usado por los clientes para recibir mails desde un servidor de correo electrónico.

POP - Post Office Protocol (Protocolo de Oficina de Correos) permite que una estación recupere el correo de un servidor. Este correo se descarga del servidor al cliente y luego se elimina del servidor. El servidor entrega los mensajes a los clientes a través del agente de distribución de correo (MDA). No almacena mensajes. Usa el puerto TCP 110 o TCP 995 para conexiones seguras.

IMAP - Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet) permite que la estación recupere correo del servidor también descargando los correos, pero en este caso se descargan copias de los mensajes y estos no se eliminan del servidor, se mantienen hasta que se eliminen manualmente. Además, usa el puerto TCP 143 o TCP 993 para conexiones seguras.

29) ¿Cuál es la función de MIME?

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions (Extensión de Correo Multipropósito de Internet) fue creado para poder enviar mensajes multimedia a través del modelo de correo de Internet. Al mensaje se le agrega una estructura que indica una serie de reglas de codificación para mensajes que no son ASCII.

30) Si se deseara enviar y recibir mails de forma segura, ¿qué protocolos se utilizarían?

En este caso debemos usar SSL o TLS. Esto lo “activamos” solicitando a SMTP que se use un protocolo seguro, y SMTP usa el comando StartTLS.

31) ¿Qué significa WWW? ¿Qué servicio vino a reemplazar?

WWW - World Wide Web (Red de Alcance Mundial). Vino a reemplazar el servicio de transferencia de archivos antes de la existencia de la Internet.

HTTP - Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Hipertexto

Cuando se escribe una dirección web o un Localizador uniforme de recursos (URL) en un explorador web, el explorador web establece una conexión con el servicio web. El servicio web se ejecuta en el servidor que utiliza el protocolo HTTP.

HTTP es un protocolo desarrollado para publicar y recuperar páginas HTML. Utilizado para la transferencia de datos.

Especifica un protocolo de solicitud/respuesta.

Es un protocolo sin estado (no guarda información sobre las conexiones).

Se transporta mediante TCP y utiliza el puerto 80.

Tipos de solicitudes: serial (una a una) o paralelas a partir de HTTP 1.1 (múltiples en simultáneo).

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure - Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto

Es la utilización de HTTP sobre SSL (Secure Socket Layer - Capa de Conexiones Seguras) que utiliza el puerto 443.

SSL construye una conexión segura entre dos sockets, incluyendo:

- Negociación de parámetros entre el cliente y el servidor.
- Autenticación del servidor por el cliente.
- Comunicación secreta.
- Protección de la integridad de los datos.

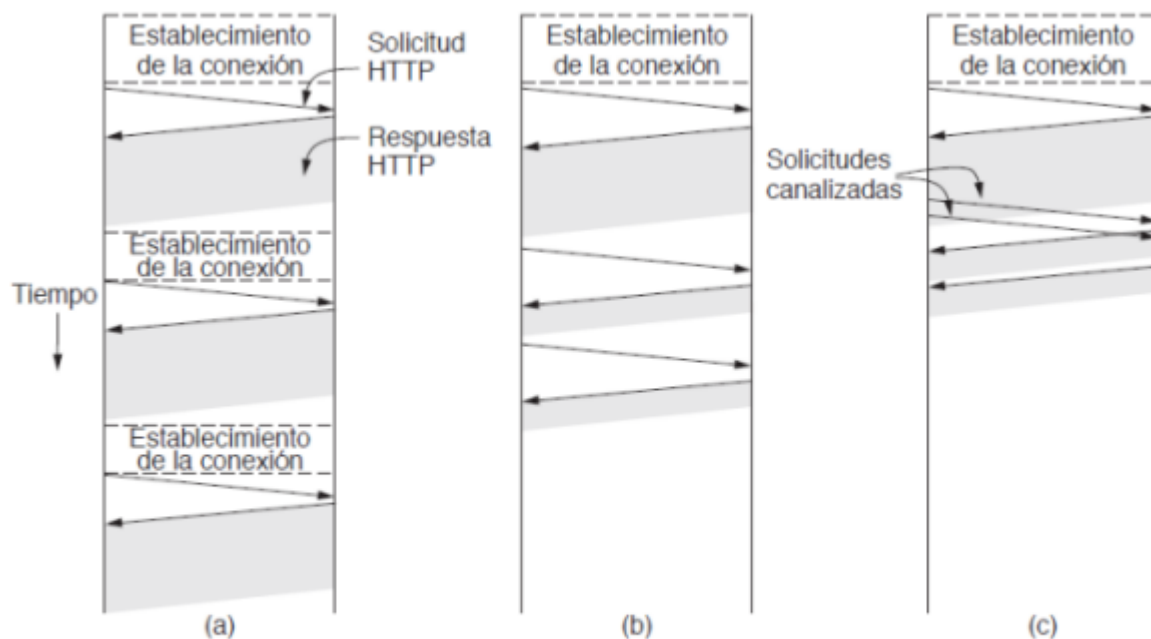
Es una nueva capa interpuesta entre la capa de aplicación y la capa de transporte, que acepta solicitudes del navegador y las envía a TCP para transmitir las al servidor.

Una vez que se ha establecido la conexión segura, el trabajo principal de SSL es manejar la compresión y encriptación.

32) Describa los modos de conexión que provee HTTP

- **No persistente:** Frente a cada solicitud el cliente debe establecer una conexión TCP y luego debe cerrarla. No se utiliza más.
- **Persistente:** La conexión establecida mediante TCP se mantiene abierta para que el cliente pueda realizar nuevas solicitudes. Aquí entran en funcionamiento mediante pipelines o sin entubamiento.
 - ◆ **Sin entubamiento:** el cliente solicita objetos al servidor dentro de la conexión ya establecida; pero luego de recibir la respuesta a la consulta anterior.
 - ◆ **Con entubamiento (pipelines):** el cliente solicita los objetos al servidor sin necesidad de esperar una respuesta a la consulta anterior.

Tipos de conexiones



HTTP con (a) varias conexiones y solicitudes secuenciales. (b) Una conexión persistente y solicitudes secuenciales. (c) Una conexión persistente y solicitudes canalizadas.

33) Describa las operaciones posibles y sus grupos de comandos.

HTTP define 8 métodos que indica la acción que desea que se efectúe sobre el recurso identificado.

- **HEAD:** Pide una respuesta idéntica a una petición GET, pero sin el cuerpo de la respuesta.

- **GET:** Pide una representación del recurso especificado.
- **POST:** Envía los datos para que sean procesados por el recurso identificado.
- **PUT:** Carga un recurso especificado a un servidor.
- **DELETE:** Borra el recurso especificado.
- **TRACE:** Solicita al servidor que envíe un mensaje de respuesta con fines de comprobación y diagnóstico.
- **OPTIONS:** Devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta para un URL específico.
- **CONNECT:** Se utiliza para saber si se tiene acceso a un host.

34) ¿Qué es y cómo funciona un PIPELINE?

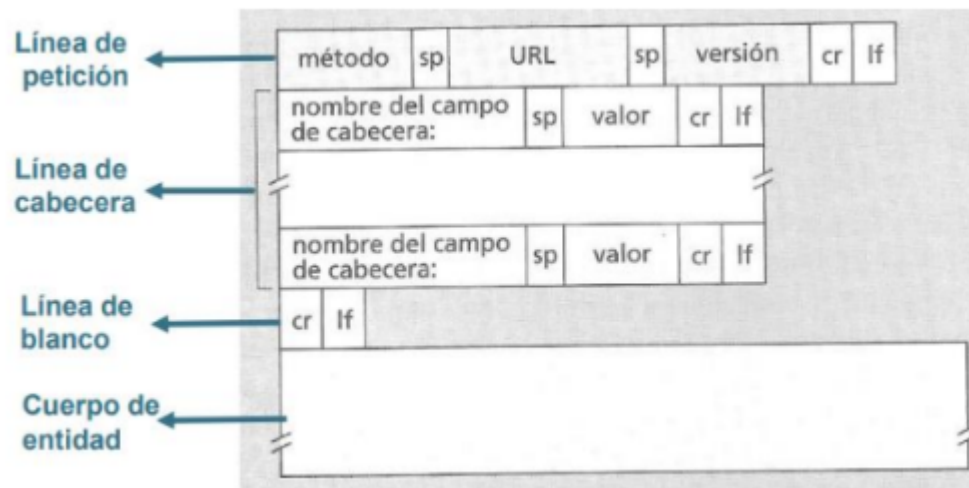
Es una técnica por la cual el cliente manda solicitudes al servidor sin esperar una respuesta de la consulta anterior, aprovechando recursos del servidor y disminuyendo tiempos de respuesta.

→ **Persistentes:** se puede mantener la sesión abierta.

- ◆ Con entubamiento, pipelines o en paralelo
- ◆ Sin entubamiento o serial: el servidor responde consultas del navegador una por una, manteniendo la conexión.

→ **No persistentes:** luego de recuperar el archivo html, el navegador se desconecta del servidor, y si necesita algo más debe volver a conectarse. Es muy lento y consume mucho ancho de banda.

35) Dibuje la estructura del encabezado HTTP



36) ¿Qué es una Cookie? ¿Para qué sirve? Dibuje su estructura

Es un mecanismo que sirve para generar un estado, almacenar información de las conexiones y guardarla en caché del usuario para hacerle un seguimiento. Esto es necesario porque HTTP es un protocolo sin estado.

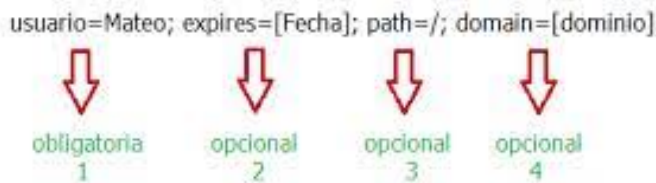
Tiene 4 componentes:

- Una línea en la cabecera de Cookies del mensaje HTTP de respuesta.
- Una línea en la cabecera de Cookies del mensaje HTTP de petición.
- Un archivo de Cookies que se almacena en el dispositivo del usuario y que administra su navegador.
- Una base de datos de respaldo en el sitio web.

Name:	NID
Content:	67=H5gNLy1Dks2ZajkGP2UT_xmXnY_oPPHz4DwYOdW9KW m9T_m18YDjVgKO-GGMEd- fXYq_EKRnSENMmchxYR4Jk1qvKUldvW3_vWhOx7kOm1e7aE poyM96SB54qJKPUkG4
Domain:	.google.com
Path:	/
Send for:	Any kind of connection
Accessible to script:	No (HttpOnly)
Created:	Tuesday, August 26, 2014 11:51:22 AM
Expires:	Wednesday, February 25, 2015 11:51:22 AM

Por ejemplo, una cookie que almacena el nombre del usuario y expira después de 30 días podría verse así:

usuario=Juan; Expires=Sat, 27 Nov 2023 23:59:59 GMT



VoIP

Debido a la popularidad de Internet muchas **redes públicas de telecomunicaciones** (PSTN) transfieren hoy más tráfico de Datos IP que tráfico de Voz.

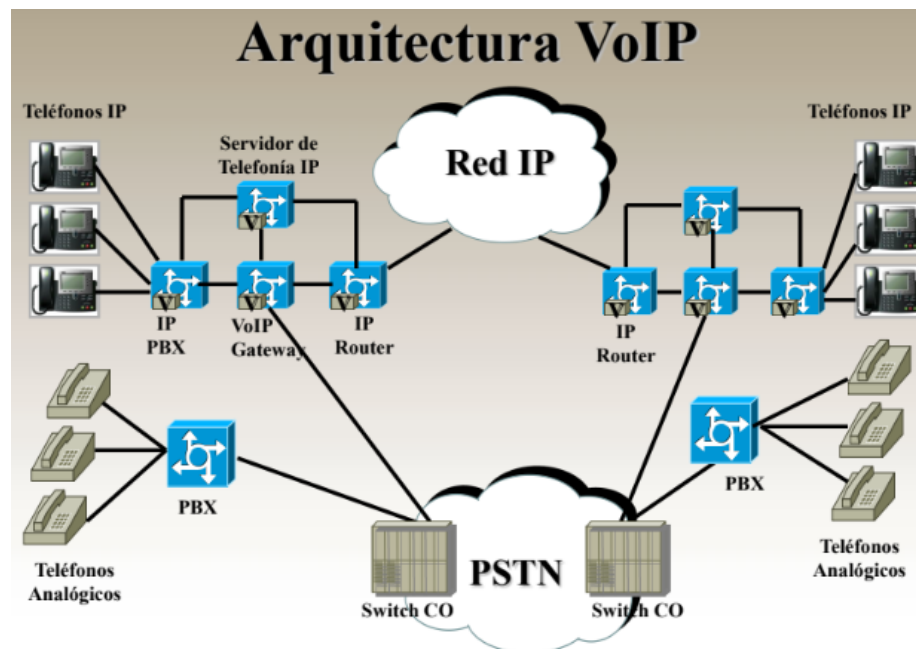
Objetivos de VoIP

- Bajar los costos en la transmisión de la voz.
- Aprovechar la red de datos para brindar el servicio de voz.
- Lograr una sola red que integre voz y datos.
- Mantener compatibilidad con la red de telefonía básica.
- Cuando se habla de telefonía IP, mantener los servicios que brinda la red inteligente.

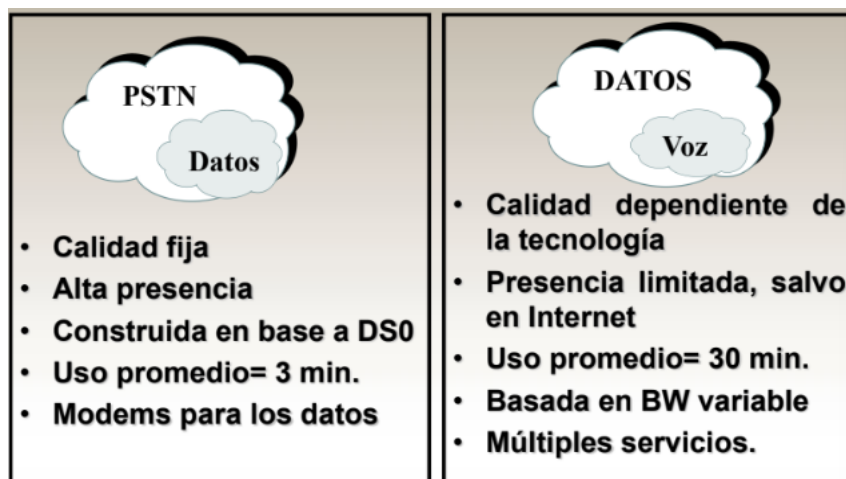
Componentes VoIP

- **Codec's:** Compressor/Decompressor - Coder/Decoder. Realizan la digitalización del sonido analógico. Realizan compresión para minimizar el uso de ancho de banda.

- **Protocolos TCP/IP y protocolos VoIP:** **TCP/IP** (IP, TCP, UDP), **VoIP** (SIP, H.323).
- **Servidores de Telefonía IP - IP PBX's:** Una **PBX IP** ofrece las funciones de las PBX tradicionales (transferencia de llamada, re-dirección, etc). Es el núcleo del servicio de Telefonía IP. **Servidores de Telefonía IP:** Mensajería Unificada, Gatekeepers, Video Conferencia.
- **Gateways VoIP y Routers IP:** Mueven los datagramas RTP a través de redes IP. **Gateway VoIP:** Proveen la conexión entre la red VoIP y la PSTN. **Routers IP:** Realizan las decisiones necesarias para mover los paquetes al siguiente router.
- **Teléfonos IP y SoftPhones:** Si usamos **Teléfonos analógicos** los codec's se ubican en la PBX IP. Los codec's se ubican en los **Teléfonos IP** los cuales se conectan al servidor de Telefonía IP. Una PC con sonido, micrófono y parlantes puede ejecutar el soft necesario para el procesamiento del Codec. Esto se denomina **SoftPhone**.



Datos vs. Voz



PSTN vs. Red IP

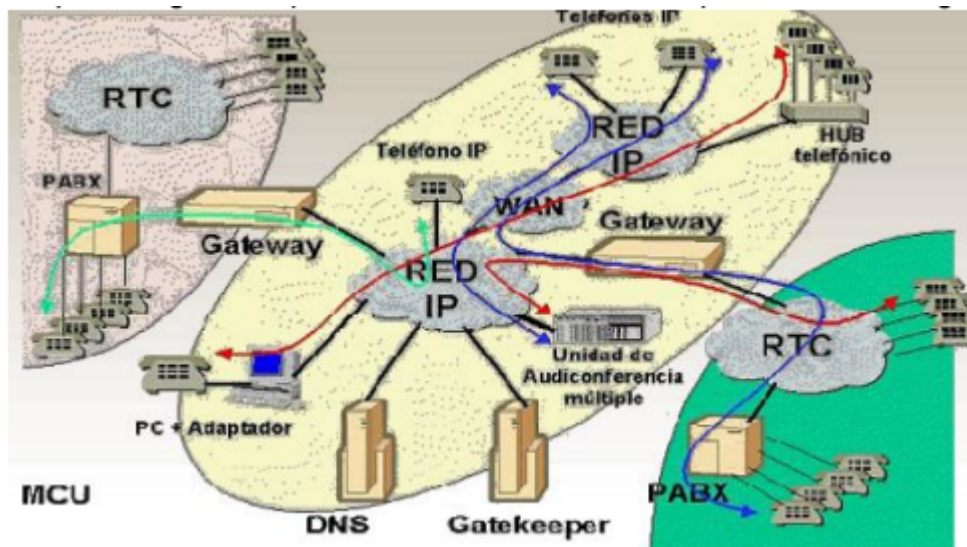
PSTN - Public Switched Telephone Network - Red de Telefonía Pública Conmutada

- Conexiones a través de circuitos de extremo a extremo por la duración de una llamada.
- Circuitos y recursos reservados entre el switch de origen y el switch final.
- Acceso a la red y sus servicios a través de un protocolo de señalización usado para el establecimiento y cierre de las llamadas.

Red IP

- Conexiones de circuitos virtuales entre usuarios.
- Ancho de banda compartido, con un costo menor para los usuarios.
- Los datagramas se enrutan a la dirección IP de destino que figuran en el encabezado de cada uno de ellos.
- Los datagramas pueden viajar a través de caminos distintos antes de llegar a su destino final, para su reensamblado y su ordenamiento.

37) Describa un proceso genérico de voz sobre IP



Si un usuario de una LAN desea establecer una comunicación telefónica, la voz primero debe pasar por un proceso de digitalización (pasar la señal analógica a digital mediante PCM), para poder encapsularla en paquetes IP.

Entonces, de manera general, si un usuario con un teléfono desea llamar a otro usuario fuera de la misma tendrá que utilizar necesariamente Internet. Para ello, enviará los datos a su Gateway (un dispositivo que interconecta una red PSTN con una red IP) que será el encargado del direccionamiento del paquete hacia un teléfono IP determinado o bien hacia otro gateway de otra red PSTN.

38) Describa la estructura del modelo H323

H.323 es un protocolo de conferencia multimedial que incluye transmisión de voz, vídeo y conferencia de datos en tiempo real en una red de datos,

Está compuesto por terminales, multipoint control units, gateways, gatekeepers y elementos de borde. Las **terminales** son los dispositivos finales a los que llegan los paquetes. Las **MCU** administran conferencias multipunto, es decir, cuando hay más de dos terminales. Contienen un controlador multipunto (MC) que administra la señal de llamada y permite un procesador multipunto (MP) para manejar muchos enlaces. El **gateway** está compuesto por un Media gateway controller, que maneja la señalización de llamadas y otras funciones, y un Media gateway, que administra el enlace. Vincula redes PSTN con otras redes H323. El **gatekeeper** es opcional y se usa para control de admisión y resolución de direcciones. Provee funciones específicas de las llamadas como "follow-me". Los **elementos de borde** son dispositivos que funcionan en conjunto con el gatekeeper para agregar información de direccionamiento y asistir en la autorización y autenticación de llamadas entre distintos dominios.

Registración, Admisión y Estado (RAS)

Permite a los puntos finales solicitar autorización para realizar o aceptar llamadas.

Permite a los Gatekeeper realizar control de acceso dentro y fuera de la Zona.

Permite a los Gatekeeper comunicar las direcciones de otros puntos finales.

Resolución de Direcciones

Un Gatekeeper puede resolver direcciones en más de un sentido:

- Enviando mensajes de solicitud de ubicación a otro Gatekeeper.
- Accediendo a Elementos de Borde (often co-located).
- Accediendo a una Base de Datos.

Los Elementos de Borde pueden requerir a otros e intercambiar información de direccionamiento hacia fuera del contexto de la llamada.

39) Describa la estructura del modelo SIP

SIP - Session Initiation Protocol (Protocolo de Inicio de Sesión) es un protocolo de señalización de Capa de Aplicación que define el inicio, modificación y terminación de comunicaciones entre sesiones de usuario.

La estructura de SIP está compuesta por:

- **Clientes:** teléfonos SIP, softphones, gateways, etc.
- ◆ **Agentes** de cliente (UAC) y agentes de servidores (UAS)
- **Servidores:**

- ◆ Servidor proxy: recibe los mensajes INVITE del usuario que quiere iniciar la conexión, realiza la consulta DNS al registrador SIP y es el intermediario necesario para establecer el enlace de comunicación.
- ◆ Servidor de redireccionamiento: redirige al cliente SIP al servidor proxy adecuado para completar la solicitud INVITE. Facilita el establecimiento de la comunicación
- ◆ Servidor de registración: permite registrar a los teléfonos que se comunicarán mediante voz sobre IP. Todo usuario tiene un registrador SIP asociado, al momento de lanzar la aplicación que utiliza SIP envía un mensaje a su registrador informando su dirección IP actual. Traduce los identificadores fijos (ej.: `juan@domain.com`) a direcciones IP dinámicas

40) Realice un cuadro comparativo entre H323 y SIP

Aspecto	H.323	SIP
Necesidad de protocolos adicionales	Requiere protocolos adicionales como RAS, H245 y Q931 para permitir la comunicación.	No requiere protocolos adicionales para comunicación.
Complejidad de implementación	Más complejo, ya que requiere un conjunto de componentes como gatekeepers, elementos de borde y unidades de control multipunto.	Más simple, ya que solo necesita servidores SIP para admitir servicios de VoIP.
Organismo de estandarización	Definido por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones).	Definido por la IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet).

Alcance funcional	Ofrece un conjunto completo e integrado de protocolos para conferencias multimedia, incluyendo señalización, registro, control de admisión, transporte y codificación.	Se enfoca únicamente en la iniciación y mantenimiento de sesiones.
--------------------------	--	--

41) ¿Qué diferencia existe entre VoIP y Telefonía IP? Justifique

La **telefonía IP** está asociada a los sistemas de telefonía digital IP en una LAN que usan IP para las comunicaciones de voz. La voz se digitaliza y se transmite por paquetes IP a través de una red. En **VoIP** la voz analógica pasa a digital - "voz binaria" - y se transmite en paquetes IP de un dispositivo a otro.

La diferencia está en que VoIP consiste en enviar el audio de una llamada a través de Internet, y telefonía IP consiste en enviar el audio y muchos otros servicios a través de Internet, como conferencias, llamadas en espera y otras funciones relacionadas. VoIP da la base para que la telefonía IP, que depende de ella, la use.

RTP - RTCP

Se diseñaron para ser independientes de las capas subyacentes.

RTP - Real-time Transport Protocol - Protocolo de Transporte en Tiempo Real

Provee funciones de transporte de extremo a extremo para la transmisión de datos en tiempo real, como audio y video, a través de redes IP.

No realiza reservación de recursos ni provee calidad de servicio.

Debe asegurar sincronización, secuenciamiento y conexión.

A través de RTCP permite la supervisión de la entrega de los datos y proporciona funcionalidades mínimas de control y de identificación.

RTCP - Real-time Transport Control Protocol - Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real

Se basa en la transmisión periódica de paquetes de control hacia todos los participantes de la sesión, utilizando el mismo mecanismo que usan los paquetes de datos.

Provee funciones como obtener información acerca de la calidad de la distribución de los datos (para determinar congestión).